Gedrag, interactie en ecosystemen

Aangeboren en aangeleerd gedrag, de interacties tussen soorten, en hoe energie en materie door een ecosysteem gaan.

1 Aangeboren en aangeleerd gedrag

Aangeboren gedrag is **gedrag dat een dier vertoont zonder het ooit geleerd te hebben**. **Aangeleerd gedrag** is er in verschillende vormen: **conditioneren**, **trial-and-error** en **imitatie**. **Baltsgedrag** is geen aangeleerd gedrag.

Vorm van leren	Wat het is
Conditioneren	een hond kwijlt bij het geluid van de voerbak, nog voor hij eten ziet
Gewenning	het dier stopt met reageren op een prikkel die telkens zonder gevolg blijft
Inprenting	gebeurt in een korte, vaste periode kort na de geboorte
Trial-and-error	het dier probeert tot iets lukt en houdt dat over
Imitatie	het dier kijkt het gedrag van een ander af

2 Gedrag tussen dieren

Baltsgedrag heeft als functie **een partner van dezelfde soort aan te trekken en te overtuigen**. **Territoriumgedrag** is het gedrag waarbij een **dier zijn eigen gebied afbakent en verdedigt**. **Imponeergedrag is een vorm van conflictgedrag waarbij het meestal niet tot een echt gevecht komt**.

De **taakverdeling binnen een mierenkolonie** is **gedrag dat de hele groep ten goede komt**.

Soort communicatie	Voorbeeld
Chemische communicatie	een mier die een geurspoor achterlaat
Visuele communicatie	de kleurenpracht van een pauwenstaart, de dans van een honingbij, het opzetten van de haren bij een kat
Auditieve communicatie	het blaffen van een hond bij de deur

3 Interacties tussen soorten

Interactie	Wie er voordeel of schade van heeft
Mutualisme	beide organismen hebben voordeel bij hun samenleven
Commensalisme	het ene heeft voordeel, het andere merkt er niets van
Parasitisme	het ene heeft voordeel, het andere ondervindt er schade van
Predatie	het roofdier heeft voordeel, de prooi verliest
Concurrentie	beide soorten willen hetzelfde, bijvoorbeeld hetzelfde zaad op hetzelfde veld
Antibiose	het ene maakt een stof die een ander organisme remt of doodt

Bij **commensalisme hebben dus niet beide organismen even veel voordeel**, en bij **predatie hebben niet beide organismen voordeel**.

Over **symbiose**: **twee soorten leven nauw met elkaar samen**, **mutualisme is er een vorm van** en ze **kan voor één of voor beide partners voordelig zijn**. Ze **bestaat niet alleen tussen dieren onderling**.

De aantallen van een **prooi en een roofdier lopen met een vertraging achter elkaar aan**: **veel prooi laat de roofdieren toenemen, en veel roofdieren laten de prooi weer afnemen**.

Zo'n interactie raakt ook onze eigen gezondheid: **nuttige darmbacteriën houden ziekteverwekkers op afstand**.

4 Wat een ecosysteem is

Een **ecosysteem** is **alle organismen in een gebied samen met hun niet-levende omgeving**.

De **abiotische factoren** zijn de **niet-levende factoren, zoals licht, temperatuur en bodem**: de **temperatuur**, de **hoeveelheid licht** en de **zuurtegraad van de bodem** horen erbij. **Betreding, begrazing en bemesting zijn biotische factoren**, want daar komt een levend wezen aan te pas; de **begrazing door schapen** is dus niet abiotisch.

Rol in het ecosysteem	Wat die groep doet
Producenten	maken met fotosynthese energierijke stoffen uit energiearme
Consumenten	eten andere organismen; een consument van de eerste orde eet plantaardig materiaal
Reducenten	breken dood organisch materiaal af tot minerale stoffen

Een **consument van de eerste orde eet dus geen andere dieren**.

Een **voedselweb is een betere voorstelling dan één voedselketen** omdat de **meeste soorten van meer dan één soort eten en door meer dan één soort gegeten worden**.

5 Energie en materie

De **energie in een ecosysteem stroomt in één richting en gaat stap voor stap als warmte verloren**. Daarom zit er **in een piramide van biomassa in elke hogere schakel minder materie dan in de schakel eronder**, en zijn er **veel meer planten dan toproofdieren**: bij elke stap in de keten gaat het grootste deel van de energie verloren.

Celademhaling is het proces dat **energierijke stoffen weer omzet in energiearme en daarbij energie vrijmaakt**.

Bij de **koolstofkringloop** horen de **fotosynthese van planten**, de **celademhaling van planten en dieren** en het **afbreken van dood materiaal door reducenten**; het **verdampen van water uit de oceaan** hoort bij de waterkringloop. Die **waterkringloop staat niet volledig los van de koolstofkringloop**: ze grijpen in elkaar. **Reducenten maken de materiekringloop rond.**

In de **stikstofkringloop zetten bacteriën stikstof om in vormen die planten kunnen opnemen**.

---

6 Verstoring en biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijk omdat **hoe meer soorten, hoe beter het systeem een verstoring kan opvangen**.

Krijgt een **meer jarenlang te veel mest** binnen, dan **vermeerderen de algen zich sterk**, **dringt er minder licht door tot in de diepte** en **daalt het zuurstofgehalte wanneer de algen afsterven**. De **biodiversiteit neemt daarbij niet toe**, ze gaat achteruit.

Klimaatverandering doet **soorten verschuiven of verdwijnen omdat hun leefomstandigheden veranderen**. Verliest een **bos door ziekte bijna al zijn bomen**, dan **raken de voedselrelaties en de kringlopen verstoord, en verdwijnen veel soorten mee**.

> 💡 **Weetje.** Wolven zijn in 1995 opnieuw in Yellowstone uitgezet. Omdat de elanden daarna minder lang op dezelfde plek bleven grazen, groeiden de wilgen langs de rivieren terug, en met hen de bevers en de vogels.

Onthoud dit

- Aangeboren gedrag vertoont een dier zonder het ooit geleerd te hebben.
- Vormen van leren: conditioneren, gewenning, inprenting, trial-and-error en imitatie.
- Baltsgedrag trekt een partner van dezelfde soort aan; territoriumgedrag bakent een eigen gebied af.
- Mutualisme: beide hebben voordeel. Parasitisme: het ene voordeel, het andere schade.
- Commensalisme: het ene heeft voordeel, het andere merkt er niets van.
- Een ecosysteem is alle organismen in een gebied samen met hun niet-levende omgeving.
- Producenten maken energierijke stoffen, consumenten eten andere organismen, reducenten breken dood materiaal af.
- De energie stroomt in één richting en gaat stap voor stap als warmte verloren.
- Hoe meer soorten, hoe beter het systeem een verstoring kan opvangen.